

HOOFDSTUK X

Kinetische gastheorie

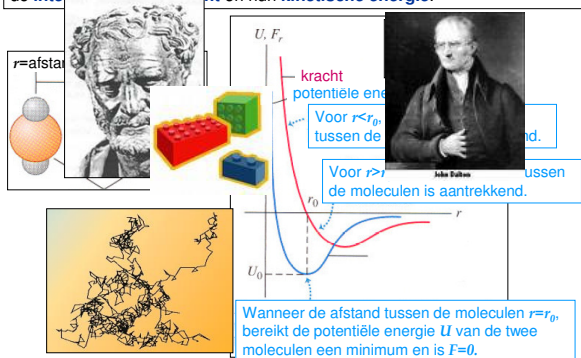
10.1 Microscopische theorieën

Wat is het verband tussen de macroscopische eigenschappen van materie en het microscopisch gedrag van atomen en moleculen ?

Wat is het verband tussen de ideale gaswet en de bewegingswetten van Newton ?

Moleculen en intermoleculaire krachten

Het gedrag van moleculen wordt bepaald door twee belangrijke factoren : de **intermoleculaire kracht** en hun **kinetische energie**.

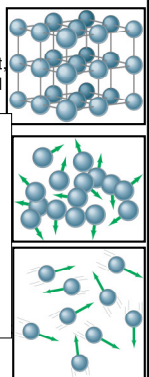


De **kinetische energie** van de moleculen speelt een bepalende rol voor het gedrag van de stof :

- **vaste toestand** :
 - de kinetische energie van de moleculen is veel kleiner is dan de diepte van de potentiaalput
 - moleculen trillen rond vaste punten, op een afstand van ongeveer r_0 van elkaar verwijderd.

- **vloeistof** :
 - de kinetische energie is vergelijkbaar met de diepte van de potentiaalput
 - bewegingsvrijheid

- **gas** :
 - de kinetische energie is veel groter dan de diepte van de potentiaalput
 - de moleculen bewegen vrij in een gas



10.2 Toestandsvergelijking van een ideaal gas

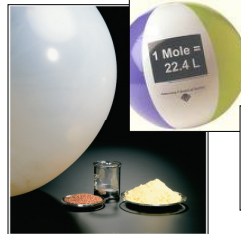
Veronderstellingen van het model :

1. Een vat met volume V bevat een heel groot aantal N identieke moleculen, met massa m .
2. De moleculen kunnen beschouwd worden als puntdeeltjes: hun afmetingen zijn klein in vergelijking met de gemiddelde afstand tussen de deeltjes en ten op zichte van de afmetingen van het vat.
3. De moleculen van een ideaal gas oefenen geen krachten uit op elkaar, behalve bij toevallige botsingen.
4. De moleculen en de wanden zijn glad en hard. Hun botsingen met de wanden van het vat zijn volledig elastisch.
5. De moleculen zijn homogeen verdeeld over het volume van het vat.

$$\frac{dN}{dV} = \frac{N}{V} = \text{constant}$$

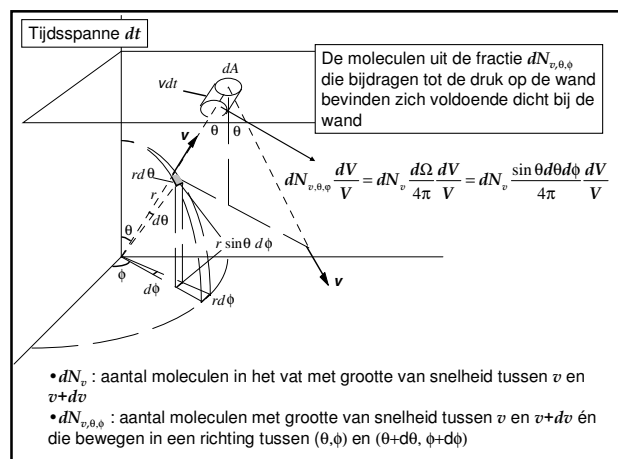
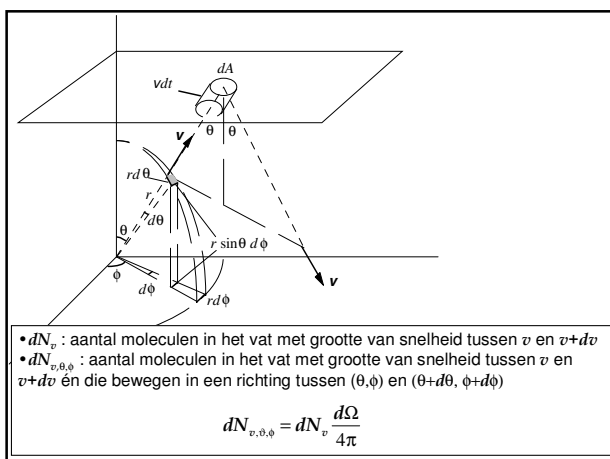
6. De moleculen zijn voortdurend in beweging, en gehoorzamen de bewegingswetten van Newton. Er is geen bevoorrechte bewegingsrichting.
7. De moleculen hebben niet dezelfde snelheid, maar bij evenwicht blijft de totale hoeveelheid beweging constant.

Het getal van Avogadro

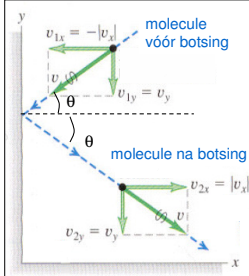


Een **mol** is de hoeveelheid van een bepaalde stof die evenveel deeltjes bevat als 0.012 kg van het koolstofisotoop ^{12}C .

Het aantal deeltjes in een mol bedraagt
 $N_A = 6.02214199(47) \cdot 10^{23}$
 N_A is het **getal van Avogadro**



Elastische botsingen



- De componenten van de snelheid evenwijdig met de wand blijven ongewijzigd
- De component van de snelheid loodrecht op de wand, verandert van teken : $+|v \cos \theta|$ wordt $-|v \cos \theta|$
- De grootte van de snelheid blijft ongewijzigd

Wanneer een molecuul botst met de wand verandert de normale component van haar impuls van $+m|v \cos \theta|$ naar $-m|v \cos \theta|$, zodat $dp = 2m|v \cos \theta|$.

De totale impulsverandering tijdens dt van de moleculen in de beschouwde cilinder wordt dan

$$dp_{v,\theta,\phi} = dN_v \frac{d\Omega}{4\pi} \frac{dV}{V} (2mv \cos \theta)$$

$$dp_{v,\theta,\phi} = \left(\frac{dN_v}{4\pi} \sin \theta d\theta d\phi \right) \left(\frac{1}{V} v dt \cos \theta dA \right) (2mv \cos \theta)$$

De totale impulsverandering van de moleculen in de beschouwde cilinder wordt dan

$$dp_{v,\theta,\phi} = dN_v \frac{d\Omega}{4\pi} \frac{dV}{V} (2mv \cos \theta)$$

$$dp_{v,\theta,\phi} = \left(\frac{dN_v}{4\pi} \sin \theta d\theta d\phi \right) \left(\frac{1}{V} v dt \cos \theta dA \right) (2mv \cos \theta)$$

De druk veroorzaakt door de beschouwde moleculen in de cilinder wordt

$$dP_{v,\theta,\phi} = \frac{F}{dA} = \frac{1}{dA} \frac{dp_{v,\theta,\phi}}{dt}$$

$$dP_{v,\theta,\phi} = \left(\frac{dN_v}{4\pi} \sin \theta d\theta d\phi \right) \left(\frac{1}{V} v \cos \theta \right) (2mv \cos \theta)$$

De druk veroorzaakt door moleculen met snelheid tussen v en $v+dv$ wordt

$$dP_v = mv^2 \frac{dN_v}{V} \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta \sin \theta d\theta \right) = mv^2 \frac{dN_v}{V} \frac{1}{3}$$

De totale druk wordt $P = \frac{1}{3} \frac{m}{V} \int_0^\infty v^2 dN_v = \frac{1}{3} \frac{m}{V} N \langle v^2 \rangle$

$$PV = \frac{1}{3} Nm \langle v^2 \rangle = \frac{2}{3} N \left(\frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle \right) = \frac{2}{3} N \langle \epsilon_{kin} \rangle$$

$$\frac{2}{3} N \langle \epsilon_{kin} \rangle = nRT$$

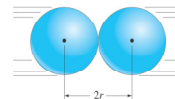
$$\langle \epsilon_{kin} \rangle = \frac{3}{2} \frac{R}{N_A} T = \frac{3}{2} kT$$

18.5 De Van der Waals-toestandsvergelijking

Het gedrag van reële gassen wijkt af van dat van ideale gassen

- moleculen hebben eindige afmetingen
- het bereik van de krachten tussen de moleculen kan groter zijn dan de grootte van de moleculen

Moleculen=harde bollen → botsen wanneer de afstand tussen twee moleculen kleiner wordt dan twee keer hun straal :



Het volume waarin de moleculen vrij kunnen bewegen is dus iets kleiner dan het volume V van het vat waarin ze zich bevinden

$$PV = nRT \rightarrow P(V - nb) = nRT$$

$$P \left(\frac{V}{n} - b \right) = RT$$

III

Voor de ideaal-gastemperatuur geldt bij constante V en n :

$$T = (273,16K) \lim_{P_{TP} \rightarrow 0} \left(\frac{P}{P_{TP}} \right) = (273,16K) \lim_{P_{TP} \rightarrow 0} \left(\frac{PV/n}{P_{TP} V/n} \right) = (273,16K) \frac{\lim_{P_{TP} \rightarrow 0} (Pv)}{\lim_{P_{TP} \rightarrow 0} (Pv)_{TP}}$$

$$\Downarrow$$

$$\lim_{P \rightarrow 0} (Pv) = \left[\frac{\lim_{P_{TP} \rightarrow 0} (Pv)_{TP}}{273,16K} \right] T = RT \quad R = 8,31441 \text{ J/(K.mol)}$$

$$\Downarrow$$

$$PV = nRT$$

→ ideaal-gaswet
→ reële gassen bij lage druk, grote volumes

Viriaalontwikkeling :

$$Pv = RT \left(1 + \frac{B}{v} + \frac{C}{v^2} + \frac{D}{v^3} + \dots \right)$$

$$\frac{Pv}{RT} = 1 + \frac{B}{v} + \frac{C}{v^2} + \frac{D}{v^3} + \dots = Z \quad \text{samendrukbaarheid}$$

- De intermoleculaire krachten werken voornamelijk tussen 'buurmoleculen'. Deze trekken elkaar aan, en zullen zo minder kracht en druk op de wand uitoefenen.
- De drukafname is -evenredig met de dichtheid in de laag bij de wand – de dichtheid aan moleculen die onmiddellijk gaan botsen

